

OrcaManager

Budget Management System — Bubble.io

■ Rascunho do Banco de Dados

Planejamento das entidades, relações e Option Sets realizado antes da construção das telas, seguindo boas práticas de engenharia de software.

Tabela: User (padrão Bubble)

User	Tipo	Descrição
_id	unique id	Identificador único gerado pelo Bubble
email	text	E-mail do usuário (login)
name	text	Nome completo
role	text	Perfil do usuário (Admin / Colaborador)

Tabela: Client

Client	Tipo	Descrição
name	text	Nome do cliente
email	text	E-mail de contato
phone	text	Telefone
company	text	Empresa do cliente
created_by	User	Referência ao usuário que criou o registro (FK → User)

Tabela: Budget

Budget	Tipo	Descrição
title	text	Título do orçamento
description	text	Descrição geral
value	number	Valor total calculado
status	Budget Status	Option Set: Pending / Approved / Rejected / In Review
client	Client	Referência ao cliente (FK → Client) — NUNCA lista inversa
created_by	User	Referência ao criador (FK → User)
created_date	date	Data de criação

valid_until	date	Data de validade do orçamento
notes	text	Observações internas

Tabela: BudgetItem

BudgetItem	Tipo	Descrição
description	text	Descrição do item
quantity	number	Quantidade
unit_price	number	Preço unitário
total_price	number	Preço total = quantity × unit_price
budget	Budget	Referência ao orçamento pai (FK → Budget)

■ ■ Option Sets (Sem Hardcode)

Option Set	Valores	Finalidade
Budget Status	Pending Approved Rejected In Review	Status do orçamento — usado em workflows e filtros

■ ■ Regra de Relações

A relação entre Budget e Client é feita pelo campo client dentro de Budget (Budget aponta para Client). **Nunca** foi criado um campo 'Lista de Budgets' dentro de Client, pois isso causaria degradação de performance quando o número de orçamentos ultrapassar 100 itens.

OrcaManager

Budget Management System — Bubble.io

■ Estratégia de Saída — Vendor Lock-in

Documento elaborado conforme requisito do Passo 8 da atividade. Descreve o risco de dependência do Bubble e o plano de mitigação.

1. O Problema: Vendor Lock-in no Bubble

O Bubble.io é uma plataforma proprietária que retém a posse do código-fonte gerado. Isso significa que não é possível exportar o código da aplicação para rodar em outro servidor. Caso o Bubble encerre suas operações, altere drasticamente seus preços ou restrinja funcionalidades, a aplicação ficaria inacessível sem uma reescrita completa.

2. Dados em Risco

As tabelas críticas do sistema são: User (dados de autenticação e perfil), Client (cadastro de clientes e contatos), Budget (orçamentos e valores financeiros) e BudgetItem (itens detalhados de cada orçamento). Sem uma estratégia de exportação, todos esses dados ficariam presos na infraestrutura do Bubble.

3. Plano de Exportação via Data API

O Bubble oferece uma Data API REST nativa que permite exportar todos os registros no formato JSON. Para ativá-la: acessar Settings > API > habilitar 'Data API' e gerar uma chave de acesso (API Key). Com isso, é possível realizar chamadas GET para cada tabela e exportar todos os dados de forma estruturada. Exemplo de endpoint: GET <https://app.bubbleapps.io/api/1.1/obj/budget> — retorna todos os orçamentos em JSON.

4. Roteiro de Migração para Stack Tradicional

Passo 1 — Exportar dados: usar a Data API para baixar todos os registros de User, Client, Budget e BudgetItem em arquivos JSON. Passo 2 — Banco de dados: criar um banco PostgreSQL ou MongoDB replicando as mesmas tabelas e relações mapeadas no Passo 2 deste laboratório. Passo 3 — Back-end: reescrever a lógica de negócio em Node.js com Express (ou similar), implementando os mesmos workflows (criar orçamento, alterar status, vincular cliente). Passo 4 — Front-end: reescrever as interfaces em React.js, mantendo o mesmo design do sistema atual. Passo 5 — Autenticação: implementar JWT ou OAuth2 para substituir o sistema de login do Bubble. Passo 6 — Importar dados: carregar os JSONs exportados no novo banco via scripts de migração.

5. Prazo e Viabilidade

A migração completa do OrcaManager para uma stack React + Node.js + PostgreSQL é estimada em 2 a 4 semanas para um desenvolvedor full-stack. O principal ativo preservado nessa transição são os dados dos usuários e orçamentos, que podem ser exportados a qualquer momento via Data API enquanto a

conta Bubble estiver ativa. Recomenda-se realizar exportações mensais preventivas como backup externo.

6. Conclusão

O uso do Bubble.io foi justificado pela agilidade de prototipação e validação do produto. No entanto, para escala empresarial ou segurança de longo prazo, a migração para código tradicional é o caminho recomendado. Este documento garante que essa transição é planejada e viável, eliminando o risco de dependência total do fornecedor.